EVALUASI TENGAH SEMESTER GASAL 2025/2026
DEPARTEMEN MATEMATIKA FSAD ITS
PROGRAM SARJANA

Mata Kuliah : Matematika Sistem
Hari/Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025
Waktu/Sifat : 100 Menit / Tertutup
Dosen : Prof. Dr. Mardlijah, M.T.
Dr. Tahiyatul Asfihani, S.Si., M.Si.
Dr. Didik K.A., S.Si., M.Si.
Prof. Subchan, M.Sc., Ph.D.

HARAP DIPERHATIKAN !!!
Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan saat ETS/EAS akan dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah pada semester yang sedang berjalan.

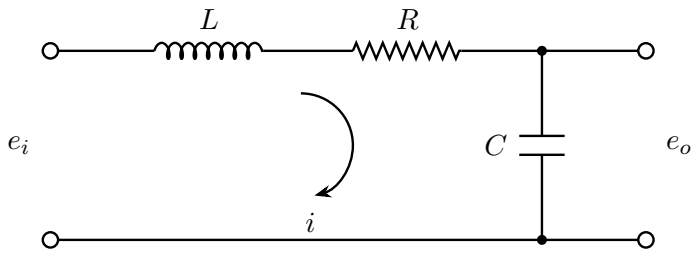
ETS mengukur kemampuan

CPMK		Bobot CPMK (%)	CPL			
			5	6	8	9
CPMK-1	Mampu mengidentifikasi fenomena alam, masalah-masalah teknik dalam bentuk sistem	12.5	✓	✓	✓	✓
CPMK-2	Mampu menganalisa sistem terutama sifat kestabilan, keterkontrolan dan keteramatannya serta mampu menyusun input pengendali sistem	12.5	✓	✓	✓	✓

CPMK		Soal	Skor
CPMK-1	Mampu mengidentifikasi fenomena alam, masalah-masalah teknik dalam bentuk sistem	1	25
		2	25
CPMK-2	Mampu menganalisa sistem terutama sifat kestabilan, keterkontrolan dan keteramatannya serta mampu menyusun input pengendali sistem	3	25
		4	25

Soal

1. Diberikan sistem rangkaian listrik sebagai berikut:



Selamat Mengerjakan

Persamaan diferensial dari sistem tersebut adalah

$$e_0'' + \frac{R}{L}e_0' + \frac{1}{LC}e_0 = \frac{1}{LC}e_1.$$

Dengan mendefinisikan variabel state $x_1 = e_0$, $x_2 = e_0'$, ubahlah persamaan diferensial tersebut dalam bentuk state space. Diketahui e_1 adalah input sistem dan

(a) keluaran sistem adalah x_2;

(b) keluaran sistem adalah x_1 dan x_2.

2. Diberikan sistem berikut:

$$\dot{x}(t) = x(t) - x(t)^2 - x(t)y(t),$$
$$\dot{y}(t) = 2y(t) - 0.5y(t)^2 - x(t)y(t).$$

(a) Linearkan sistem tersebut di sekitar penyelesaian $x(t) = y(t) = 0$.

(b) Dapatkan penyelesaian sistem linier dari hasil pelinieran (a) bila diberikan $x(0) = 1$ dan $y(0) = 3$.

3. Diberikan sistem dinamik

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = A\mathbf{x}(t) + Bu(t)$$

dan output

$$y(t) = C\mathbf{x}(t),$$

dengan

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad u(t) = e^{-t}.$$

(a) Tentukan matriks fundamental dan matriks transisi dari sistem tersebut.

(b) Tentukan e^{At}.

(c) Tuliskan penyelesaian $\mathbf{x}(t)$ dan output $y(t)$ dalam bentuk matriks transisi yang diperoleh dari poin (a) dan (b).

4. Pandang sistem yang berbentuk

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 5 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t), \qquad y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t).$$

(a) Lakukan analisa kestabilan dengan menggunakan kriteria Routh–Hurwitz terhadap sistem tersebut.

(b) Carilah eigen value dari sistem tersebut. Apakah sesuai dengan kestabilan yang diperoleh pada soal (a)?

Selamat mengerjakan, semoga sukses.
Kejujuran adalah modal utama suatu keberhasilan.

Solusi

1. Gunakan $u(t) = e_1(t)$ sebagai input. Ini adalah tegangan masukan e_i pada gambar. Definisikan vektor state $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^\mathsf{T}$. Dari $x_1 = e_0$ dan $x_2 = e_0'$, diperoleh

$$\dot{x}_1 = x_2.$$

Susun kembali persamaan diferensial untuk memperoleh turunan kedua:

$$\dot{x}_2 = e_0'' = -\frac{1}{LC}x_1 - \frac{R}{L}x_2 + \frac{1}{LC}u.$$

Jadi, persamaan state-nya adalah

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + Bu, \qquad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{1}{LC} & -\dfrac{R}{L} \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{LC} \end{bmatrix}.$$

Matriks A dan B berlaku untuk kedua pilihan keluaran.

(a) Jika keluarannya x_2, maka

$$y = x_2 = C_a\mathbf{x} + D_a u, \qquad C_a = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad D_a = 0.$$

Keluaran diperoleh dengan mengambil komponen kedua vektor state.

(b) Jika keluarannya x_1 dan x_2, bentuk vektor keluaran

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = C_b\mathbf{x} + D_b u.$$

Karena kedua komponen state menjadi keluaran,

$$C_b = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad D_b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

2. Tuliskan ruas kanan sebagai

$$f(x, y) = x - x^2 - xy, \qquad g(x, y) = 2y - \frac{1}{2}y^2 - xy.$$

Karena $f(0, 0) = g(0, 0) = 0$, titik $(0, 0)$ merupakan titik setimbang.

(a) Pelinieran diperoleh dari matriks Jacobian di titik setimbang. Turunan parsialnya memberikan

$$J(x, y) = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x} & \dfrac{\partial f}{\partial y} \\ \dfrac{\partial g}{\partial x} & \dfrac{\partial g}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - 2x - y & -x \\ -y & 2 - y - x \end{bmatrix}.$$

Substitusikan $x = y = 0$:

$$J(0, 0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Misalkan x_ℓ, y_ℓ menyatakan variabel pada model linier. Karena titik setimbangnya nol, sistem hasil pelinierannya adalah

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_\ell \\ \dot{y}_\ell \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_\ell \\ y_\ell \end{bmatrix}.$$

(b) Kedua persamaan linier tersebut saling terpisah:

$$\dot{x}_\ell = x_\ell, \qquad \dot{y}_\ell = 2y_\ell.$$

Solusi umumnya adalah $x_\ell(t) = k_1 e^t$ dan $y_\ell(t) = k_2 e^{2t}$. Syarat awal $x_\ell(0) = 1$ memberikan $k_1 = 1$. Syarat awal $y_\ell(0) = 3$ memberikan $k_2 = 3$. Jadi, solusi model liniernya adalah

$$x_\ell(t) = e^t, \qquad y_\ell(t) = 3e^{2t}.$$

3. Matriks fundamental dibentuk dari solusi homogen yang bebas linier. Matriks transisi memetakan state pada waktu awal ke state pada waktu berikutnya untuk sistem homogen.

   (a) Untuk sistem homogen $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$, tentukan nilai eigen A:

$$\begin{aligned}\det(A - \lambda I) &= (3-\lambda)(2-\lambda) - 2 \\ &= \lambda^2 - 5\lambda + 4 \\ &= (\lambda - 1)(\lambda - 4).\end{aligned}$$

   Jadi, nilai eigennya $\lambda_1 = 1$ dan $\lambda_2 = 4$.
   Untuk $\lambda_1 = 1$, persamaan $(A - I)v = 0$ memberikan $v_1 = v_2$. Pilih vektor eigen $p_1 = (1, 1)^\mathsf{T}$. Untuk $\lambda_2 = 4$, persamaan $(A - 4I)v = 0$ memberikan $v_1 = -2v_2$. Pilih $p_2 = (-2, 1)^\mathsf{T}$. Maka,

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad P^{-1} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

   Setiap fungsi $e^{\lambda t}p$ memenuhi persamaan homogen jika $Ap = \lambda p$. Jadi, salah satu matriks fundamentalnya adalah

$$F(t) = \begin{bmatrix} e^t & -2e^{4t} \\ e^t & e^{4t} \end{bmatrix} = P\begin{bmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{4t} \end{bmatrix}.$$

   Kolom-kolomnya bebas linier karena $\det F(t) = 3e^{5t} \neq 0$.
   Untuk waktu awal t_0, matriks transisinya adalah

$$\begin{aligned}\Phi(t, t_0) &= F(t)F(t_0)^{-1} \\ &= P\begin{bmatrix} e^{t-t_0} & 0 \\ 0 & e^{4(t-t_0)} \end{bmatrix} P^{-1}.\end{aligned}$$

   Tuliskan $\Delta = t - t_0$. Setelah perkalian matriks, diperoleh

$$\Phi(t, t_0) = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} e^{\Delta} + 2e^{4\Delta} & 2e^{\Delta} - 2e^{4\Delta} \\ e^{\Delta} - e^{4\Delta} & 2e^{\Delta} + e^{4\Delta} \end{bmatrix}.$$

   Untuk $t = t_0$, berlaku $\Phi(t_0, t_0) = I$.

   (b) Karena A konstan, $e^{At} = \Phi(t, 0)$. Substitusikan $t_0 = 0$ pada hasil (a):

$$e^{At} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} e^t + 2e^{4t} & 2e^t - 2e^{4t} \\ e^t - e^{4t} & 2e^t + e^{4t} \end{bmatrix}.$$

   Hasil ini memenuhi $e^{A\cdot 0} = I$.

   (c) Nyatakan kondisi awal sebagai $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 = (\alpha, \beta)^\mathsf{T}$. Rumus penyelesaian sistem dengan input adalah

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t, 0)\mathbf{x}_0 + \int_0^t \Phi(t, \tau)Bu(\tau)\, d\tau.$$

   Dengan $B = (1, 0)^\mathsf{T}$ dan $u(\tau) = e^{-\tau}$,

$$\Phi(t, \tau)Bu(\tau) = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} e^{t-\tau} + 2e^{4(t-\tau)} \\ e^{t-\tau} - e^{4(t-\tau)} \end{bmatrix} e^{-\tau}.$$

   Misalkan kontribusi input tersebut adalah $q(t)$. Pisahkan integral pada kedua komponennya:

$$q(t) = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} e^t \displaystyle\int_0^t e^{-2\tau}\, d\tau + 2e^{4t} \int_0^t e^{-5\tau}\, d\tau \\ e^t \displaystyle\int_0^t e^{-2\tau}\, d\tau - e^{4t} \int_0^t e^{-5\tau}\, d\tau \end{bmatrix}.$$

   Kedua integralnya adalah

$$\int_0^t e^{-2\tau}\, d\tau = \frac{1 - e^{-2t}}{2}, \qquad \int_0^t e^{-5\tau}\, d\tau = \frac{1 - e^{-5t}}{5}.$$

Substitusikan dan sederhanakan:

$$q(t) = \frac{1}{30}\begin{bmatrix}5e^{t} + 4e^{4t} - 9e^{-t}\\ 5e^{t} - 2e^{4t} - 3e^{-t}\end{bmatrix}.$$

Jadi, penyelesaian state-nya adalah

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t,0)\begin{bmatrix}\alpha\\ \beta\end{bmatrix} + \frac{1}{30}\begin{bmatrix}5e^{t} + 4e^{4t} - 9e^{-t}\\ 5e^{t} - 2e^{4t} - 3e^{-t}\end{bmatrix}.$$

Karena $C = \begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}$, output mengambil komponen kedua state:

$$y(t) = C\Phi(t,0)\mathbf{x}_0 + \int_0^t C\Phi(t,\tau)Be^{-\tau}\,d\tau.$$

Secara eksplisit,

$$y(t) = \frac{(e^{t} - e^{4t})\alpha + (2e^{t} + e^{4t})\beta}{3} + \frac{5e^{t} - 2e^{4t} - 3e^{-t}}{30}.$$

4. Untuk kestabilan internal, gunakan sistem homogen $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$.

   (a) Polinom karakteristiknya adalah

$$\begin{aligned} p(s) = \det(sI - A) &= (s-4)\begin{vmatrix} s+2 & -5 \\ -2 & s-1 \end{vmatrix} \\ &= (s-4)\big((s+2)(s-1) - 10\big) \\ &= (s-4)(s^2 + s - 12) \\ &= s^3 - 3s^2 - 16s + 48. \end{aligned}$$

   Dua baris pertama tabel Routh diambil dari koefisien polinom:

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & -16 \\ s^2 & -3 & 48 \end{array}$$

   Entri pertama pada baris s^1 adalah

$$b_1 = \frac{(-3)(-16) - (1)(48)}{-3} = 0.$$

   Entri berikutnya juga nol. Jadi, seluruh baris s^1 bernilai nol. Gunakan polinom bantu dari baris s^2:

$$H(s) = -3s^2 + 48, \qquad H'(s) = -6s.$$

   Ganti baris nol dengan koefisien $H'(s)$, yaitu $(-6, 0)$. Entri baris terakhir menjadi

$$c_1 = \frac{(-6)(48) - (-3)(0)}{-6} = 48.$$

   Tabel Routh lengkapnya adalah

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & -16 \\ s^2 & -3 & 48 \\ s^1 & -6 & 0 \\ s^0 & 48 & 0 \end{array}$$

   Kolom pertamanya memiliki urutan tanda $+, -, -, +$. Ada dua perubahan tanda. Maka, terdapat dua akar dengan bagian real positif. Jadi, sistem tidak stabil.

   (b) Faktorkan polinom karakteristiknya:

$$p(\lambda) = (\lambda - 4)(\lambda^2 + \lambda - 12) = (\lambda - 4)(\lambda + 4)(\lambda - 3).$$

   Jadi, nilai-nilai eigennya adalah

$$\lambda_1 = 4, \qquad \lambda_2 = 3, \qquad \lambda_3 = -4.$$

   Ada dua nilai eigen positif. Hasil ini sesuai dengan ketidakstabilan pada tabel Routh.